Documento Técnico: Implementaciones Pendientes del Módulo 1 (Gestión de Catálogo e Inventario)

Proyecto: Sistema Integral de Gestión, POS Offline y E-commerce — Matacos Deportes
Institución: Universidad de la Cuenca del Plata (Sede Formosa) — Práctica Profesional Supervisada I (PPS I)
Referencia Base: *Informe Mensual Mes 1 (Agosto 2026)* — Sección Requerimientos Funcionales (Módulo 1) y Diagrama de Casos de Uso (Pág. 34)
Fecha de Elaboración: Septiembre 2026
Responsables Asignados:

- **Dellagnolo, Ricardo Agustín / Fornari, Nahir Agustín** (Backend / Integración de Server Actions)
- **Bordón Sbardella, Lourdes Antonella / González, Eugenia Milagros** (Frontend UI-UX / Componentes shadcn/ui y Zustand)

1. Contexto y Diagnóstico Inicial

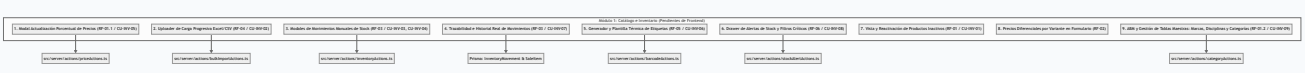
En el informe del Mes 1 se especificaron los requerimientos del **Módulo 1: Gestión de Catálogo e Inventario** (RF-01 al RF-06 y Casos de Uso CU-INV-01 al CU-INV-08).

Tras la auditoría y ejecución de pruebas del backend (`pnpm test:backend`), se constató que la **lógica de negocio, esquemas de validación Zod, funciones de cálculo y persistencia relacional con PostgreSQL/Prisma están implementadas y verificadas al 100%**.

Sin embargo, para dar por finalizado el módulo en el software operativo, es indispensable desarrollar e integrar las **pantallas, modales y flujos visuales en el Frontend (Next.js 15 / Tailwind / shadcn/ui)** que permitan al personal operar dichas funciones sin intervención técnica directa.

A continuación se desglosan en detalle las **9 tareas pendientes**, con sus requerimientos asociados, especificaciones técnicas de frontend, server actions involucrados y criterios de aceptación para QA.

2. Mapa de Tareas e Implementaciones Pendientes



TAREA 1: Modal de Actualización Masiva y Porcentual de Precios

- **Requerimiento Asociado:** `RF-01.1` (Actualización Masiva y Porcentual de Precios) / `CU-INV-05`.

- **Prioridad:** Alta.
- **Estado Actual:** Backend 100% solventado (`priceActions.ts` y `priceCalculator.ts`). Falta interfaz de usuario.
- **Archivos a Modificar / Crear:**
  - Crear: `src/components/dashboard/BatchPriceUpdateModal.tsx`
  - Modificar: `src/components/dashboard/InventoryView.tsx` (agregar botón disparador en la barra de herramientas).

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Botón Disparador:** Ubicado en la barra superior de `InventoryView.tsx` con icono de porcentaje (`Percent`) y texto "*Ajuste Masivo de Precios*".
2. **Campos del Formulario Modal:**
   - **Porcentaje:** Input numérico con controles de incremento (+/-) y botones de acceso rápido (+10%, +15%, +20%, -5%).
   - **Objetivo de Aplicación:** Selector entre "*Solo Precio de Venta*", "*Solo Precio de Costo*" o "*Ambos (Costo y Venta)*".
   - **Política de Redondeo:** Dropdown selector con opciones comerciales claras:
     - `NEAREST_50` : Múltiplo de $ 50 (Recomendado inflación ARS).
     - `NEAREST_100` : Múltiplo de $ 100.
     - `PSYCHOLOGICAL_90` : Terminación psicológica en $ 90 (ej. $ 45.890).
     - `INTEGER` : Entero sin decimales.
   - **Ámbito / Filtro:** Radio group:
     - *Todo el catálogo activo*.
     - *Filtrar por Disciplina* (dropdown dinámico).
     - *Filtrar por Marca* (dropdown dinámico).
     - *Solo artículos seleccionados* (con checkboxes en la tabla de inventario).
   - **Motivo:** Input de texto opcional (ej. "*Aumento de lista proveedor Speedo Septiembre*").
3. **Paso de Simulación Previa (*Live Preview*):**
   - Al pulsar "*Previsualizar*", invoca `previewBatchPriceUpdate` .
   - Renderiza una tabla comparativa con: Cantidad de productos afectados, Suma total anterior, Suma total nueva, Diferencia ($) y primeras 5 filas de muestra.
4. **Confirmación:**
   - Botón de confirmación con alerta destructiva. Al confirmar, ejecuta `updatePricesByPercentage` y refresca el listado con un toast informativo.

TAREA 2: Componente de Carga Inicial Progresiva e Ingestión Excel/CSV

- **Requerimiento Asociado:** `RF-04` (Carga Inicial y Progresiva de Inventario) / `CU-INV-02` .
- **Prioridad:** Alta.

- **Estado Actual:** Backend 100% solventado (`bulkImportActions.ts`). Plantillas oficiales existentes en `docs/` . Falta interfaz de usuario.
- **Archivos a Modificar / Crear:**
  - Crear: `src/components/dashboard/BulkImportModal.tsx`
  - Modificar: `src/components/dashboard/InventoryView.tsx` .

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Botón Disparador:** Botón "*Importar Lote Excel/CSV*" en `InventoryView.tsx` .
2. **Zona de Carga de Archivo (Drag & Drop):**
   - Permite arrastrar o examinar archivos `.xlsx` y `.csv` .
   - Enlace directo visible para descargar la plantilla oficial: "*Descargar Plantilla Excel Matacos (.xlsx)*".
3. **Configuración del Lote:**
   - **Referencia del Lote:** Input de texto (ej. "*Lote-001-Calzado-Topper*").
   - **Modo de Operación:**
     - `ACCUMULATE_STOCK` (Por defecto): Suma las existencias del Excel al stock actual en base de datos.
     - `OVERWRITE` : Reemplaza los datos y stock existentes.
     - `CREATE_ONLY` : Solo da de alta productos nuevos; si ya existen, los ignora.
4. **Procesamiento en Cliente:**
   - Uso de la librería `xlsx` (ya instalada en `package.json`) para transformar el archivo en el navegador a la estructura `BulkImportPayloadInput` .
5. **Pantalla de Resultados y Reporte Granular de Errores:**
   - Tarjetas con indicadores: *Total filas procesadas*, *Productos creados*, *Variantes actualizadas*, *Errores*.
   - Si hubo errores: Tabla con *Fila N°*, *Producto*, y *Causa del Rechazo*, permitiendo copiar o exportar las filas fallidas para su corrección manual.

TAREA 3: Modales de Movimientos Manuales de Stock (Ingresos por Compra y Mermas)

- **Requerimiento Asociado:** `RF-03` (Control de Stock por Variante) / Casos de Uso `CU-INV-03` y `CU-INV-04` .
- **Prioridad:** Alta.
- **Estado Actual:** Server Actions listos (`registerStockMovement` y `transferStockInternal` en `inventoryActions.ts`). Falta conexión en UI.
- **Archivos a Modificar / Crear:**
  - Crear: `src/components/dashboard/StockMovementModal.tsx`
  - Modificar: `src/components/dashboard/ProductDetailView.tsx` y fila de variantes en `InventoryView.tsx` .

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Botones de Acción Rápida en Ficha de Producto y Fila de Variante:**
   - Botón `+ Ingreso por Compra` : Abre el modal en modo `INGRESO_COMPRA` .
   - Botón `- Ajuste / Merma` : Abre el modal en modo `AJUSTE_EGRESO` .

- Botón `⇄ Traslado Interno`: Abre el modal en modo transferencia Depósito $\rightarrow$ Salón.

2. **Campos del Modal:**
   - **Variante:** Selector de talle y color del producto.
   - **Ubicación Objetivo:** Salón de Ventas (`STORE`) o Depósito (`WAREHOUSE`).
   - **Cantidad de Unidades:** Input numérico entero positivo.
   - **Motivo / Documento de Respaldo:** Input de texto (ej. "*Factura Proveedor Wilson #1024*", "*Prenda fallada de fábrica*", "*Reposición mostrador turno mañana*").
3. **Validaciones en Pantalla:**
   - Para mermas o traslados, bloquear si la cantidad ingresada supera el stock disponible en la ubicación de origen.
4. **Ejecución:** Invoca `registerStockMovement` o `transferStockInternal` y actualiza inmediatamente los contadores visibles de Salón y Depósito.

TAREA 4: Pestaña de Historial y Trazabilidad Real de Variantes

- **Requerimiento Asociado:** `RF-03` / `CU-INV-07` (Consultar Historial y Trazabilidad de Variantes).
- **Prioridad:** Media-Alta.
- **Estado Actual:** Modelo `InventoryMovement` almacena todas las transacciones. Falta exponer la consulta en el detalle del producto.
- **Archivos a Modificar / Crear:**
  - Modificar: `src/server/actions/inventoryActions.ts` (agregar Server Action `getVariantMovementHistory(variantId: string)`).
  - Modificar: `src/components/dashboard/ProductDetailView.tsx` (conectar pestaña "*Trazabilidad*").

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Pestaña en Detalle:** Incorporar una pestaña "*Movimientos y Auditoría*" en ProductDetailView.tsx.
2. **Tabla de Auditoría Cronológica:**
   - Columnas: *Fecha y Hora (formato es-AR)*, *Variante (Talle/Color)*, *Tipo de Movimiento (Badge coloreado)*, *Cantidad (+ / -)*, *Stock Resultante*, *Ubicación*, *Motivo / Referencia*.
   - Badges por tipo:
     - `INGRESO_COMPRA` / `INGRESO_INICIAL`: Verde esmeralda.
     - `VENTA_MOSTRADOR` / `VENTA_WEB`: Azul índigo.
     - `AJUSTE_EGRESO`: Rojo / Rosa.
     - `TRANSFERENCIA_INTERNA`: Ámbar.
3. **Métricas Fidedignas:** Reemplazar las fórmulas estimadas (`receivedTotal` , `salesStore` , `salesWeb`) por la sumatoria real de movimientos y ventas asociadas.

TAREA 5: Generación de Códigos de Barra EAN-13 y Plantilla Térmica de Etiquetas

- **Requerimiento Asociado:** `RF-05` (Generación de Código de Barra Propios) / `CU-INV-06` .

- **Prioridad:** Media.
- **Estado Actual:** Algoritmo GS1 y generación listos en `barcodeGenerator.ts` y `barcodeActions.ts`. Falta botón en modal y plantilla térmica.
- **Archivos a Modificar / Crear:**
  - Crear: `src/components/dashboard/ThermalLabelPrintModal.tsx`
  - Modificar: `src/components/dashboard/ProductFormModal.tsx` (agregar botón de generación automática por variante).
  - Modificar: `src/components/dashboard/ProductDetailView.tsx` (conectar botón "Etiquetas 80mm" al nuevo modal).

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Botón en Formulario de Producto (`ProductFormModal.tsx`):**
   - En cada fila de variante, al lado del input de Código de Barras, agregar un botón con icono `Barcode` y tooltip "*Generar código interno GS1*".
   - Al pulsarlo, llama a una función helper que invoca el generador EAN-13 con prefijo `200` y completa el campo con un código válido no colisionante.
2. **Modal de Impresión Térmica (`ThermalLabelPrintModal.tsx`):**
   - Selector de variante y cantidad de etiquetas a imprimir (por defecto igual al stock ingresado).
   - Selector de formato: *Etiqueta Adhesiva 50x30 mm* o *Tira de Comandera 80 mm*.
   - **Renderizado de la Etiqueta:**
     - Nombre de la tienda: `MATACOS DEPORTES`.
     - Nombre del producto y marca.
     - Talle y Color bien legibles en negrita.
     - Precio de venta en ARS (`$ 45.000,00`).
     - Código de barras renderizado mediante SVG o Canvas (usando librería ligera como `jsbarcode`) y número EAN-13 visible debajo.
   - Botón de impresión con CSS `@media print` que configure márgenes en `0mm` y dimensiones exactas de bobina térmica.

TAREA 6: Campana de Notificaciones y Drawer de Alertas de Stock Crítico

- **Requerimiento Asociado:** `RF-06` (Alertas de Stock Crítico) / `CU-INV-08`.
- **Prioridad:** Media.
- **Estado Actual:** Server Action `getConsolidatedStockAlerts` y ruta REST `/api/stock/alerts` listos. Campana de la barra superior es estática.
- **Archivos a Modificar / Crear:**
  - Crear: `src/components/dashboard/StockAlertsDrawer.tsx`
  - Modificar: `src/components/dashboard/TopHeader.tsx` (conectar botón `Bell` y badge con contador reactivo).
  - Modificar: `src/components/dashboard/InventoryView.tsx` (añadir filtro rápido por estado de alerta).

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Campana Reactiva en `TopHeader.tsx`:**
   - Consulta periódica o inicial a `getConsolidatedStockAlerts`.
   - Si existen productos en alerta, mostrar badge rojo con la cantidad de variantes críticas.
2. **Panel Desplegable lateral (Drawer) de Alertas:**
   - Al hacer clic en la campana, se abre un drawer con 3 pestañas:
     - **Agotados (0 un.):** Lista de productos que requieren orden de compra urgente a proveedores.
     - **Urgente Mostrador (Salón 0, Depósito > 0):** Alerta al vendedor para buscar mercadería en el depósito y exhibirla.
     - **Stock Crítico General:** Productos con stock total por debajo del umbral mínimo.
   - Cada tarjeta incluye botón directo "*Ver Producto*" (que redirige al detalle) y "*Reponer*" (que abre el modal de traslado interno).
3. **Filtro Rápido en `InventoryView.tsx`:**
   - Agregar un filtro tipo chip o dropdown: "*Todos*", "*En Alerta*", "*Agotados*".

TAREA 7: Gestión y Reactivación de Productos Inactivos (Baja Lógica)

- **Requerimiento Asociado:** `RF-01` (Gestión de Productos).
- **Prioridad:** Media.
- **Estado Actual:** La función `deleteProduct` aplica baja lógica (`active: false`), pero la interfaz no permite consultar ni reactivar artículos eliminados.
- **Archivos a Modificar:**
  - Modificar: `src/components/dashboard/InventoryView.tsx`.

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Selector de Estado en Filtros:**
   - Switch o dropdown con opciones: "*Activos*", "*Inactivos / Dados de Baja*", "*Todos*".
2. **Visualización de Artículos Inactivos:**
   - Las filas de artículos dados de baja se muestran con opacidad reducida (`opacity-60`) y badge gris "*Inactivo*".
3. **Botón de Reactivación:**
   - En lugar del icono de papelera, mostrar un botón "*Reactivar*" con icono `RefreshCw` que invoque `toggleProductActive(productId)` devolviendo el artículo al POS y catálogo activo.

TAREA 8: Soporte de Precios Diferenciales por Variante en Formulario

- **Requerimiento Asociado:** `RF-02` (Gestión de Variantes de Producto).
- **Prioridad:** Baja-Media.

- **Estado Actual:** Base de datos y Zod aceptan `price` en `ProductVariant`. El formulario modal solo permite el precio global.
- **Archivos a Modificar:**
  - Modificar: `src/components/dashboard/ProductFormModal.tsx`.

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Campo Opcional en Tabla de Variantes:**
   - Columna o toggle "*Precio diferencial*" en la lista de variantes de ProductFormModal.tsx.
   - Si se deja vacío, la variante adopta el precio base del producto; si se ingresa un valor (ej. $ 98.000 para talle XXL mientras el resto cuesta $ 92.000), se guarda el precio específico.

TAREA 9: ABM y Gestión de Tablas Maestras del Catálogo (Marcas, Disciplinas y Categorías)

- **Requerimiento Asociado:** `RF-01.2` (Gestión de Clasificadores y Tablas Maestras) / Requerimiento derivado indispensable de `RF-01`, `RF-04` y `RF-13` / Caso de Uso propuesto `CU-INV-09`.
- **Prioridad:** Media-Alta (Crítica para evitar bloqueos en el onboarding progresivo de mercadería y garantizar filtros fidedignos en el E-commerce).
- **Estado Actual:** Backend parcial en `categoryActions.ts` (lectura y creación implementadas). Faltan acciones de actualización y baja controlada, además de la interfaz gráfica y accesos in-situ.
- **Archivos a Modificar / Crear:**
  - Modificar: `src/server/actions/categoryActions.ts` (implementar `updateBrand`, `deleteBrand`, `updateDiscipline`, `deleteDiscipline`, `updateCategory`, `deleteCategory` con chequeo de integridad referencial de productos asociados).
  - Crear: `src/components/dashboard/MasterCategoriesManager.tsx` (componente gestor de clasificadores con pestañas para Marcas, Disciplinas y Categorías).
  - Modificar: `src/components/dashboard/InventoryView.tsx` (integrar pestaña de clasificadores en la cabecera o botón en la barra de herramientas de inventario).
  - Modificar: `src/components/dashboard/ProductFormModal.tsx` (agregar botón `+` para creación rápida *in-situ* de marca, disciplina o categoría sin cerrar el formulario).

Especificación Funcional de la Interfaz:

1. **Integración Natural en el Módulo de Inventario:**
   - De acuerdo con la Arquitectura de Información (IA), la gestión de taxonomías pertenece estrictamente al **Módulo de Catálogo e Inventario** y no a la Configuración del sistema (salvaguardando los permisos por roles RBAC del operador de catálogo según `RF-23`).
   - Pestañas superiores en InventoryView.tsx: `[ 📦 Productos y Stock ]`, `[ 🏷️ Marcas ]`, `[ 🏅 Disciplinas ]`, `[ 🗂️ Categorías ]` (o modal de gestión rápida accesible desde la barra superior).
2. **Tabla y Gestión Centralizada de Clasificadores:**
   - **Listado:** Columnas con *Nombre*, *Slug*, *Cantidad de Productos Vinculados* (`_count.products`) y *Acciones*.
   - **Alta y Modificación:** Formulario con campo `Nombre` y autogeneración de `slug` amigable (URL/SEO).
   - **Baja y Protección de Integridad:** Si la marca o disciplina tiene productos asociados (`productsCount > 0`), el sistema bloquea la eliminación con una advertencia clara ("*No es posible eliminar esta marca*

porque está asociada a X productos. Reasigne o desactive los productos primero"). Si no tiene productos vinculados, permite su eliminación segura.

3. **Atajo Operativo de Creación Rápida (*In-Situ*):**
   - En el modal de producto (ProductFormModal.tsx), incorporar un botón o enlace rápido `+ Nueva...` al lado de cada selector.
   - Permite dar de alta una nueva marca, categoría o disciplina en un micro-formulario/popover emergente sin perder los datos previamente cargados del producto. Al guardar, la nueva entidad se autoselecciona de inmediato.

---

3. Matriz de Priorización y Plan de Ejecución Sugerido

Para abordar estas implementaciones de forma ordenada y sin bloqueos entre los desarrolladores frontend y backend:

FASE	TAREA	REQUERIMIENTO	ESFUERZO ESTIMADO	DESARROLLADOR SUGERIDO
Fase 1 (Inmediata)	**Tarea 1:** Modal Actualización Masiva de Precios	RF-01.1	1 - 2 días	Antonella / Ricardo
Fase 1 (Inmediata)	**Tarea 3:** Modales de Ingreso de Compra y Mermas	RF-03	1 - 2 días	Nahir / Eugenia
Fase 2 (Próxima)	**Tarea 2:** Componente de Carga Masiva Excel/CSV	RF-04	2 - 3 días	Ricardo / Antonella
Fase 2 (Próxima)	**Tarea 9:** ABM Tablas Maestras (Marcas/Disciplinas)	RF-01.2	1 - 2 días	Nahir / Antonella
Fase 2 (Próxima)	**Tarea 6:** Drawer de Alertas de Stock y Filtros	RF-06	1 - 2 días	Eugenia / Nahir
Fase 3 (Cierre)	**Tarea 5:** Generador EAN-13 y Plantilla Térmica	RF-05	1 - 2 días	Antonella / Ricardo
Fase 3 (Cierre)	**Tarea 4:** Pestaña Trazabilidad e Historial Real	RF-03	1 día	Nahir / Eugenia
Fase 3 (Cierre)	**Tareas 7 y 8:** Reactivación Inactivos y Precios Variantes	RF-01, RF-02	1 día	Eugenia / Antonella

---

4. Criterios de Aceptación Globales para QA

1. **Consistencia Transaccional:** Toda mutación de stock debe reflejarse simultáneamente en las vistas de inventario sin requerir recargar manualmente la página completa del navegador.
2. **Estándar Monetario y Fechas:** Todos los importes en los nuevos modales deben formatearse mediante `formatCurrency(amount)` en Pesos Argentinos (ARS) y las fechas en zona horaria

`America/Argentina/Buenos_Aires`.

3. **Respeto a Convenciones de Commits:** Cada tarea debe resolverse bajo su propia rama siguiendo la guía de ramas del proyecto (`feature/rf-01.1-precio-masivo-ui`, etc.) y utilizando **`pnpm`** para cualquier adición de paquetes.